

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

3.1. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

23-24

Виды природопользования

Цель обучения:

- 10.3.1.1. объяснять необходимость природопользования, определять ее виды (по типам хозяйствования) и представлять в графической форме

- «ВТОРИЧНАЯ» ПРИРОДА • ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
- ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ • РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
- НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
- РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ • РЕСУРСОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Что вы знаете о географической окружающей среде? Как связаны основы природопользования и охрана природы? Почему изменились взаимоотношения между обществом и природой на современном этапе? Почему природопользование может быть разным в разных типах стран?

1. Понятие о географической окружающей среде

С природными ресурсами и экологическими проблемами вы уже начали знакомиться в предыдущих курсах географии. Мы продолжим их изучение.

Понятия «природа» и «географическая среда» принципиально сходные. Однако первое из них более широкое. Географическая среда возникла в результате длительной эволюции географической оболочки под влиянием антропогенного воздействия, создания так называемой «вторичной природы»*, т. е. городов, заводов, полей, каналов, транспортных магистралей и др.

Географической средой называется та часть земной природы, с которой человеческое общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности на данном этапе исторического развития.

Это интересно!

Преувеличение роли географической среды называется **географическим детерминизмом*** или, по Н.Н. Баранскому, **географическим фатализмом**.

Географический фатализм (детерминизм) – концепция, утверждающая, что процесс общественного развития это не результат проявления объективных закономерностей развития общества, а следствие влияния природных сил. В наиболее чистом виде он проявлялся в XVIII–XIX вв., но и в первой половине XX в. влияние его сказывалось на географических школах Франции, Германии, России, США. В наши дни географический фатализм обычно встречается в более завуалированных формах. Недооценку же роли географической среды Н.Н. Баранский назвал **географическим нигилизмом**. Пожалуй, такая недооценка была особенно характерна для Советского Союза, где долгое время господствовал лозунг «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача».

Географическая среда – необходимое условие жизни и деятельности общества. Она служит средой его обитания, важнейшим источником ресурсов, оказывает большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и настроение.

При оценке роли географической среды в жизни общества допускаются ошибки двух видов: преувеличение этой роли и, напротив, недооценка ее. В последнее время наряду с понятием о географической среде в научный обиход вошло также понятие об окружающей среде.

Окружающая среда – вся среда обитания и производственной деятельности человеческого общества, весь окружающий человека материальный мир, включая и природную, и антропогенную среду.

В связи с какими обстоятельствами воздействие общества на природу во второй половине XX века возросло? Какие проблемы возникли при этом у человечества?

2. «Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап

Вся история человеческого общества – это история взаимодействия его с природой, с географической средой. В ходе этого взаимодействия, при котором активной силой всегда выступает общество, между ними происходит постоянный «обмен веществ», имеющий сложный и противоречивый характер.

В XX веке «давление» общества на природу резко возросло. Превращение природных ландшафтов в антропогенные – городские, горно-промышленные, сельскохозяйственные, лесохозяйственные, рекреационные – чрезвычайно ускорилось, распространяясь на все новые пространства.

Это интересно!

Тем не менее, вопрос о степени «очеловеченности» географической среды, который изучали академики Л. С. Берг (1876–1950), А. А. Григорьев (1883–1968), С. В. Калесник (1901–1977), И. П. Герасимов (1905–1985) и др. отечественные географы, остается спорным.

Одни ученые считают, что в нашу эпоху уже все или почти все природные ландшафты Земли стали антропогенными.

При этом они ссылаются на Ф. Энгельса, писавшего, что в конце XIX в. от той природной среды, которая была в Германии ко времени прихода туда германцев, осталось «чертовски мало».

Другие ученые придерживаются более осторожных оценок.

Со временем общество стало изымать из природы все больше ее ресурсов и одновременно возвращать в природу все более многочисленные отходы своей деятельности. Так возникли две взаимосвязанные проблемы:

- 1) рационального использования природных ресурсов;
- 2) охраны окружающей среды от загрязнения.

3. Понятие и виды природопользования

Природопользование – с одной стороны, использование природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей общества, с другой стороны, это область знаний, которая разрабатывает принципы рационального природопользования.

По Н.Ф. Реймерсу *природопользование* включает в себя: охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов, и их переработку; использование и охрану природных условий среды жизни человека; сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия природных систем; регуляцию воспроизводства человека и численности людей.

В современном обществе выделяют множество классификаций видов природопользования. Рассмотрим некоторые из них.

Природопользование бывает *нерациональное* и *рациональное*.

Рациональное природопользование – система деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий, наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. Рациональное природопользование существует в условиях высокоэффективного хозяйствования.

Нерациональное природопользование не учитывает требования охраны окружающей среды, не принимает меры для ее улучшения,

по существу это потребительское отношение к природе. В этом случае производится большое количество отходов и сильно загрязняется окружающая среда.

В настоящее время многие страны проводят политику рационального природопользования, создают специальные органы по охране окружающей среды, принимают природоохранные программы и законы.

Природопользование, основанное на использовании естественных ресурсов и угодий, называется фоновым.

Природопользование, связанное с деятельностью крупных предприятий промышленных, представленное отдельными ареалами, называется крупноочаговым. Оно приводит к деградации среды целого района.

Очаговое природопользование не вызывает сильного загрязнения окружающей природной среды за пределами промышленной зоны. Это связано с деятельностью менее экологически грязных производств.

Природопользование, ориентированное на сохранение ландшафтов называется дисперсным. Это в основном заповедное или рекреационное природопользование.

Географическая оболочка Земли обладает огромными и разнообразными природными ресурсами. Однако запасы разных их видов далеко не одинаковы, да и распределены они крайне неравномерно. В результате отдельные районы, страны, регионы, даже материки имеют различную ресурсообеспеченность.

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования. Она выражается количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населения. Поскольку ресурсообеспеченность зависит и от масштабов их извлечения (потребления), это понятие является не природным, а социально-экономическим.

Например, если запасы железной руды в Казахстане составляют 8 млрд тонн, а добыча железной руды – 35 млн тонн (2016 г.), то ресурсообеспеченность железной рудой Казахстана (на сколько лет хватит ресурса) составит 228.5 лет. (8 млрд т разделить на 35 млн т).

Это интересно!

Мировые общегеологические запасы минерального топлива еще недавно оценивались в 12,5 трлн т условного топлива. Это значит, что при современном уровне добычи их может хватить более чем на 1000 лет! Однако, если учитывать запасы, доступные для извлечения (в т. ч. с учетом их размещения), а также постоянный рост

потребления, такая обеспеченность сократится в несколько раз. Уровень обеспеченности ресурсами зависит и от того, к какому классу природных ресурсов относится тот или иной их вид – к исчерпаемым (невозобновляемым и возобновляемым) или неисчерпаемым ресурсам.



Проверь себя!

1. В чем заключается сходство и различие между понятиями «географическая окружающая среда» и «природа»?
2. В чем выражается «Обмен веществ» между обществом и природой?
3. В чем суть природопользования?
4. Какие виды природопользования вы знаете? Что между ними общего и различного?
5. Какие различают виды природопользования в условиях различных типов хозяйствования?
6. Вспомните из предыдущих курсов и дайте определение понятий природные условия и природные ресурсы? Как классифицируются природные ресурсы? Для чего нужна классификация ресурсов?
7. Почему о ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам запасов?



Задания, связанные с поиском дополнительной информации!

Задание 1.

Используя материалы учебника, карту минеральных ресурсов мира в атласе проанализируйте размещение топливных и рудных полезных ископаемых. Назовите страны и регионы, обладающие значительными запасами угля, нефти, газа, торфа, железной руды, полиметаллов и т.д.

Задание 2.

Используя различные данные средств массовой информации, приведите по несколько примеров:

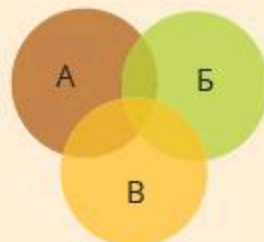
- А) положительных результатов природоохранной деятельности и осуществления экологической политики;
- Б) отрицательного воздействия антропогенных вмешательств в окружающую природную среду.

Задание 3.

Сформулируйте по тексту темы не менее трех проблемных вопросов. Предложите ответы на них и обсудите их с товарищами.

**Изобрази графически!**

Составьте диаграмму Венна «Виды природопользования». Проанализируйте и сделайте выводы.

**Моя точка зрения!**

1. Почему взаимодействие общества и природы нужно рассматривать не как биологическую, а прежде всего как общественную, социальную проблему?
2. В чем заключается рациональное использование невозобновляемых и возобновляемых природных ресурсов?
3. Что означают слова великого немецкого географа Александра Гумбольдта: «Человеку предшествуют леса, а сопровождают его пустыни»?
4. Какую роль играет географическая наука в решении проблем природопользования и экологии?

25-26

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду

Цель обучения:

- 10.3.1.2. определять и оценивать воздействие типов природопользования на окружающую среду (на основе местного/регионального компонента);
- 10.3.1.3. предлагать пути минимизации негативного воздействия типов природопользования на окружающую среду (на основе местного /регионального компонента)

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ • АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ
• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ • ЭКОПОЛИТИКА
• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Как вы считаете, какое влияние оказывают типы природопользования на окружающую среду? В чем проявляется его положительное и отрицательное влияние? Какова главная особенность природопользования в Казахстане? Почему вы так считаете?

1. Особенности природопользования в Казахстане и его влияние на окружающую среду

Изучая экономическую и социальную географию, вы часто встречали примеры влияния природной среды на население и хозяйство. Природная среда представляет универсальную ценность для общества: служит средой его жизни и деятельности, включает в себе и постоянно возобновляет природные ресурсы, является источником эстетического восприятия людей, а также принимает отходы.

Природная среда Казахстана имеет три главные особенности:

Во-первых, для такого крупного пространства не слишком разнообразны природные условия. Вся территория Казахстана расположена в одном климатическом поясе. При широком спектре ландшафтов 2/3 его площади занимают сухие, маловодные, пустынные земли. Они производят органического вещества и кислорода меньше, чем другие ландшафты умеренного пояса.

Во-вторых, на обширной территории страны отсутствуют мощные природные регуляторы экологических процессов, такие как крупные лесные массивы. «Очистительная» способность природной среды невелика. Еще больше ее ослабляет экологическая нарушенность природных ландшафтов.

В-третьих, около 80% территории Казахстана занимают хрупкие природные комплексы пустынь, полупустынь и низкогорий. Они

Казахстан входит в десятку крупных горнодобывающих держав, из всех видов ресурсов страна особенно богата минеральными и земельными. Мощная минерально-сырьевая база способствует развитию горнодобывающей, топливной, металлургической отраслей промышленности, электроэнергетики и др. Исторически это способствовало развитию и формированию «утяжеленной» структуры промышленности, когда доля отраслей группы «А» приближается к 90%.

Здесь должны применяться экологически «мягкие», щадящие технологии природопользования. В настоящее время в пределах страны насчитывается свыше 30 наиболее опасных точек, в которых экологическая ситуация считается острой (Рис. 35). Они охватывают около 1/3 территории Казахстана, в них проживает 50% населения.

PROFESSOR OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, CALIF. 94720

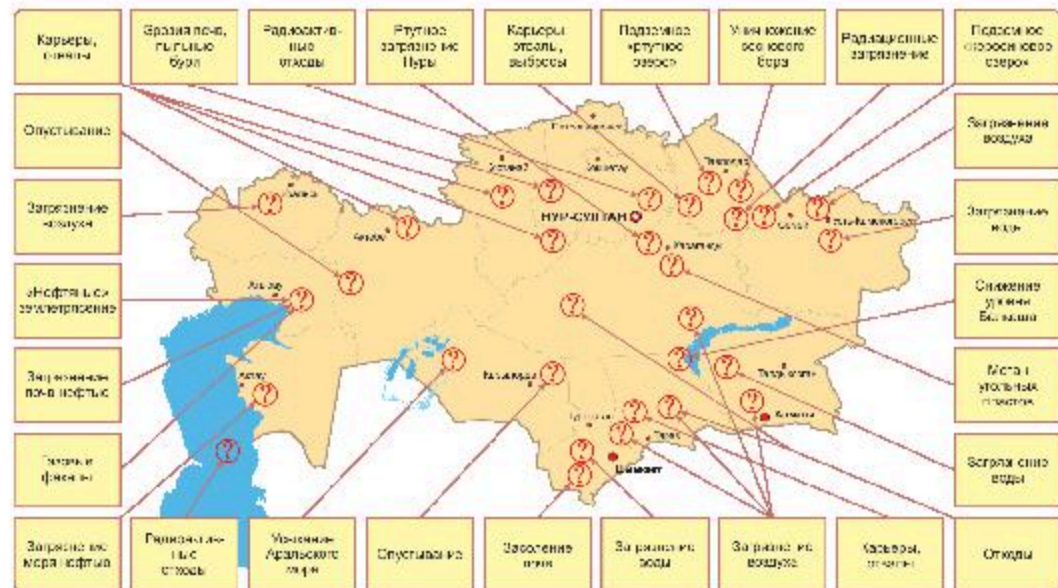


Рис. 35. Основные экологические проблемы Казахстана

составляет 43% от общего количества выбросов по всей стране. Второе место по количеству выбросов занимает Центральный Казахстан – 1868 тыс. т/год (36%). Наименьшее количество выбросов в атмосферу отмечается в Южном Казахстане 415,1 тыс. т/год (8%), Северном Казахстане – 363,2 тыс. т/год (7%) и Западном Казахстане (6%).

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна и других компонентов окружающей среды вносит автотранспорт. Его выбросы в городах составляют от 25 до 50%. По загрязненности атмосферы выхлопными газами автомобилей на первом месте стоит город Алматы – 75%, затем Актобе – 47,1%, Семей – 46,6%, Тараз – 43,1%, Усть-Каменогорск – 41,4%.

Основными загрязнителями воды являются промышленность и сельское хозяйство. Наиболее загрязнены воды рек Бадам и Сайрам в Туркестанской области, Нура в Карагандинской области, Талас и Асы в Жамбылской и др.

В Казахстане значительные площади (66 % территории) в той или иной степени подвержены процессам опустынивания и деградации, что приводит к выводу земель из сельскохозяйственного оборота.

Это обусловлено экстенсивным ведением сельского хозяйства, загрязнением территорий разработки месторождений полезных ископаемых, районов транспортировки и переработки углеводородного сырья, в т. ч. нефтепродуктами и радиоактивными соединениями.

Снижается плодородие почв, продолжают процессы прямого уничтожения и химического загрязнения почв, их заболачивания (в районах шахтных выработок) и т.д. Загрязнение земель тяжелыми металлами и радионуклидами приобрело массовый характер и охватило большую часть территории страны (Таблица 5).

2. Решение природоохранных проблем: три главных пути минимизации негативного воздействия природопользования на окружающую среду

«Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо», – говорит народная пословица. Неужели же все человечество, да и каждый из нас уподобились такой птице? Однако, человечество не только засоряет свое «гнездо». Оно разработало пути охраны окружающей среды и уже приступило к их осуществлению.

Первый путь заключается в создании разного рода очистных сооружений, в применении малосернистого топлива, уничтожении и переработке мусора, строительстве дымовых труб высотой 200-300 м и более, рекультивации земель и др.

Второй путь состоит в разработке и применении новой природоохранной («чистой») технологии производства, в переходе к малоотходным и безотходным производственным процессам. Этот путь

является главным, поскольку он не просто уменьшает, а предупреждает загрязнение окружающей среды!

Третий путь заключается в глубоко продуманном, наиболее рациональном размещении так называемых «экологически грязных» производств, оказывающих отрицательное воздействие на состояние окружающей среды. При размещении таких предприятий особенно необходима географическая экспертиза!

3. Казахстан на пути к устойчивому развитию

Расхищение природных ресурсов и рост загрязнения окружающей среды стали препятствием не только для дальнейшего развития производства. Нередко они угрожают и самой жизни людей.

Поэтому еще в 70–80-х гг. XX в. большинство экономически развитых стран мира стали осуществлять разнообразную природоохранную деятельность, проводить экологическую политику. Были приняты строгие природоохранные законы, разработаны долгосрочные программы улучшения окружающей среды, введены системы штрафов (по принципу «платит тот, кто загрязняет»), созданы специальные министерства и другие государственные органы и ведомства.

Таблица 5

Химическое загрязнение земель РК

№ п/п	Регионы и города	Загрязняющие вещества	Превышение ПДК вещества	Источники загрязнения
1	Центральный и Восточный Казахстан	Фтор, бром, железо, свинец, нитраты, пестициды	100	Цветная и черная металлургия, химическая промышленность
2	г. Темиртау	Ртуть	8–10	Черная металлургия, химическая промышленность
3	г. Экибастуз	Железо, хром, никель, свинец	Нет данных	Угольная промышленность, энергетика
4	г. Тараз	Фтор	21	Химическая промышленность, энергетика
5	г. Актобе	Хром, никель, ванадий	100–500	Цветная и черная металлургия
6	г. Шымкент	Свинец, цинк, железо	15	Цветная металлургия
7	г. Жезказган	Свинец, цинк, железо	15	Цветная металлургия, химическая промышленность
8	г. Семей	Цезий, кобальт, европий, стронций	50	Заражение отходами ядерных взрывов во время действия Семипалатинского полигона

Одновременно началось массовое движение общественности в защиту окружающей среды. Во многих странах появились и добились немалого влияния партии «зеленых», возникли различные общественные организации, например, «Гринпис».

Республика Казахстан твердо стоит на пути к устойчивому развитию. С 1989–1990 гг. в Казахстане начала формироваться новая экологическая политика переходного периода, ориентированная на развитие экономических методов регулирования природопользования.

В 1997 году приняты законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», в 1998 году – «О радиационной безопасности», в 2002 году – Закон «Об охране атмосферного воздуха».

В области рационального природопользования – указы Президента, имеющие силу закона: «О недрах и недропользовании» (1996 г.) и «О нефти» (1995 г.), в 2003 году – Лесной, Водный и Земельный кодексы. Разработано и утверждено большинство необходимых подзаконных нормативных правовых актов.

Этому способствует «Концепция экологической безопасности Республики Казахстан», предполагающая поэтапное осуществление стабилизации качества окружающей среды (до 2010 года) и улучшения ее состояния (2010–2030 годы).

Сегодня все законы и программы развития страны, регионов, отраслей обязательно содержат экологические требования и нормы. Чтобы воплощать их в жизнь, надо в каждом человеке воспитывать экологическую культуру.

Экологическая культура – часть общей культуры человека.

Она формируется в прямом смысле слова с первых его шагов и включает 4 компонента: экологические знания и умения, экологическое мышление, экологические ценности, «экологичное» поведение. На это работает вся система экологического образования страны.

Ежегодно на строительство природосберегающих объектов и рациональное использование естественных ресурсов направляется большое количество средств. Осуществляются крупные проекты по управлению отходами, возрождению Приаралья, очистке реки Нуры, снабжению населения доброкачественной питьевой водой, борьбе с опустыниванием, восстановлению лесов. Расширяется сеть особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время для проведения природоохранной деятельности, осуществления экологической политики недостаточно мер, предпринимаемых отдельной страной. Необходимы усилия всего мирового сообщества, которые координируются ООН и другими международными организациями.

В этой многогранной работе Казахстан не одинок. Страна подписала важнейшие международные природоохранные соглашения, став активным участником всемирных действий по защите природы.

Создание благоприятной среды обитания – составная часть стратегии устойчивого развития страны в целом и отдельных ее регионов. Главный путь осуществления стратегии – экологизация общества. Ее идеи должны воспринять все казахстанцы, особенно подрастающее поколение, ведь экологическая стабильность Казахстана – это наше общее будущее.

Каждый из вас, граждан наступившего XXI века, должен всегда помнить о заключении, к которому пришли на конференции «Рио-92»: «Планта Земля находится в такой опасности, в какой она не была никогда».

Это интересно!

1. Гринпис (англ. greenpeace – зеленый мир) – независимая общественная международная организация, основанная в 1971 г. с целью предотвращения деградации окружающей среды. Гринпис выступает против ядерных испытаний, загрязнения окружающей среды промышленными и другими отходами, выступает в защиту животного мира, морей и т. д.

2. В 1972 г. в Стокгольме состоялась первая Конференция ООН по проблемам окружающей среды, день ее открытия – 5 июня – был объявлен Всемирным днем окружающей среды.

В дальнейшем был принят важный документ «Всемирная стратегия охраны природы», содержащий развернутую программу действий всех стран. Вторая конференция по окружающей среде и развитию состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро.

Она приняла «Повестку дня на XXI век» и другие важнейшие документы. В системе ООН существует специальный орган – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), который координирует работы, ведущиеся в разных странах, обобщает мировой опыт.

Активно участвуют в природоохранной деятельности Международный союз охраны природы (МСОП), Международный географический союз (МГС) и другие организации.

В 80-90 гг. XX века были заключены международные соглашения о снижении выбросов углерода, фреонов и многие другие. Некоторые из предпринимаемых мер имеют ярко выраженные географические аспекты.

3. В условиях суверенитета и независимости, перехода на рельсы рыночной экономики, вхождения в мировую систему международного географического разделения труда и геополитики, решения экологических проблем, реформ в системе образования обуславливают

объединение усилий всех географов под флагом Географического общества Республики Казахстан.

7 ноября 2006 года географы биолого-географического факультета КарГУ им. академика Е.А. Букетова выступили инициаторами в создании Республиканского Общественного Объединения «Казахское географическое общество», целью которого является содействие мероприятиям по охране природы и памятников природы. Президентом РОО «Казахское географическое общество» является к.г.н., доцент Акпамбетова К.М.

Восстановление и преобразование функций Географического общества Казахстана будут способствовать объединению усилий всех географов страны в решении научных и образовательных проблем, подчинению их единой концепции. Географическое общество в будущем может стать методологическим и координирующим центром географической науки в Республике Казахстан.

Все научные исследования исходят из стратегического развития страны и подчинены решению единой физико-географической и общественно-географической проблеме. В рамках РОО «Казахское географическое общество» может быть использован весь интеллектуальный потенциал региона и страны в области географической науки и образования.

4. В начале XXI века в мире насчитывалось уже более 12 тыс. охраняемых природных территорий (ОПТ). Больше всего их находится в США, Австралии, Канаде, ФРГ, Китае. Общее число национальных парков приближается к 2 тыс., а биосферных заповедников – к 350.

5. С 1972 г. Действует Конвенция ЮНЕСКО по охране Всемирного культурного и природного наследия. В середине 2003 г. в Список всемирного наследия, который ежегодно дополняется, входило 730 объектов, в их числе 563 культурных, 144 природных и 23 культурно-природных.



Изобрази графически!

Задание 1.

Используя текст учебника, изобразите в виде круговой диаграммы долю выбросов в атмосферу от различных стационарных источников на территории Казахстана. При выполнении задания соблюдайте все правила построения и оформления картографического материала. Прокомментируйте диаграмму и объясните причины такой ситуации.

Задание 2.

Используя текст учебника, изобразите в виде столбчатой или круговой диаграммы долю выбросов в атмосферу различных поллютантов в разрезе областей Казахстана. Назовите причины сложившейся ситуации. Предложите пути решения проблемы.

**Проверь себя!**

1. Как воздействуют типы природопользования на окружающую среду Казахстана и отдельных его регионов?
2. Какие существуют пути минимизации негативного воздействия типов природопользования на окружающую среду?
3. В чем заключается природоохранная деятельность Казахстана на пути к устойчивому развитию?
4. Какие законы по охране окружающей природной среды приняты в Казахстане и объясните их суть?

**Задания, связанные с поиском дополнительной информации!****Задание 1.**

Найдите на Рис. 35 три области, в которых, на ваш взгляд, сложилась наиболее сложная экологическая ситуация. Объясните, какие виды деятельности человека привели к ее возникновению? Назовите экологические «горячие» точки в вашей области?

Задание 2.

Определите, из каких компонентов складывается понятие «экологическая культура». Почему на первое место поставлены экологические знания и умения? Какие черты характеризуют экологическое мышление? В чем выражается система экологических ценностей?

Задание 3.

Установите, используя дополнительные источники информации, какие природоохранные мероприятия осуществляются в нашей стране. Приведите примеры.

Задание 4.

Назовите международные организации в области охраны природы? Поясните их роль и значение?

Задание 5.

Изучите Таблицу 5. Используя дополнительные источники информации, сделайте подборку фактов загрязнения окружающей природной среды на территории Казахстана.

**Моя точка зрения!**

1. Верно ли утверждение: «Природная среда – фундамент жизни общества»? Обоснуйте свою точку зрения.
2. Как вы оцениваете свой уровень экологической культуры? Можете ли вы содействовать защите природной среды? Представьте свою точку зрения и приведите примеры ваших конкретных действий.

27

Принципы рационального природопользования

Цель обучения:

- 10.3.1.4. определять принципы рационального природопользования

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ РЕСУРСОВ • ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

• ЕМКОСТЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Что означает рациональность природопользования? Почему человечеству важно осознать необходимость рационального природопользования? Кто должен прописывать принципы природопользования? Почему?

1. Принципы рационального природопользования

Природопользование, это не только сфера общественно-производственной деятельности, но и научное направление, изучающее принципы рационального использования природных ресурсов. Регулируя природопользование (т. е. осуществляя деятельность, связанную с извлечением полезных свойств природной среды), общество должно стремиться придать ему рациональный характер. Рациональность природопользования – это не только экономическое, культурно-оздоровительное направление, но и охрана окружающей среды.

Для перехода от потребительской психологии к осознанию необходимости рационального природопользования необходимы:

1) переоценка взглядов на природу (в правительстве и в обществе) как на источник потребления;

2) усиление образовательной и воспитательной работы с населением по вопросам экологии;

3) перестройка методов хозяйствования, если предприятия вызывают загрязнение или истощение природной среды.

В дальнейшем на основе нового мышления, возможно, осуществить переход к системе мирового хозяйствования, которая будет основана на умеренном стабилизированном использовании природных ресурсов, управлении численностью населения со стороны межгосударственного международного органа.

Исторический опыт показал миру, что нельзя обеспечить рациональное природопользование и соблюдение требований по охране окружающей среды в странах с плохо развитой экономикой, но и невозможно развивать экономику, не выполняя этих требований.

Поэтому, решая отдельную проблему охраны или использования природной среды, следует комплексно учитывать все факторы, которые способны оказать на нее воздействие.

Рациональное природопользование опирается на ряд законов, закономерностей и принципов.

В современных условиях, рациональное природопользование – это такая система хозяйственной деятельности общества, при которой достигается неисчерпаемость его энергетической и сырьевой базы в сочетании сохранения параметров среды обитания, необходимых человеку, как биологическому виду и разумному социальному существу.

Основные принципы рационального природопользования:

- полнота извлечения ресурса;
- вторичное использование и рециркуляция ресурсов;
- комплексное использование ресурса;
- экономическое его использование.

Любая технология, конструкция должны быть такими, чтобы на протяжении длительного промежутка времени были обеспечены экологически безопасная работа, создание систем, сохраняющих свойства возобновления ресурсов и здоровая жизненная среда.

Основные принципы природопользования и правовой охраны окружающей природной среды можно условно разделить на гуманитарные, управленческие, экономические (Рис. 36).



Рис. 36. Принципы природопользования и правовой охраны окружающей природной среды

Такая классификация полезна для уяснения и понимания принципов, повышения эффективности реализации правовых требований – их соблюдения, исполнения, использования, применения всеми и повсеместно.

Нерациональная эксплуатация природных ресурсов ведет к экологическому кризису. Выход из него возможен лишь в результате революционных преобразований, применения средств экологической безопасности. Рациональное природопользование требует введения обязательного учета *емкости природной среды*, соответствия развития производительных сил потенциальным возможностям природы,

соблюдения законов равновесия, гармонии как необходимых условий развития оптимальных взаимоотношений между природой и обществом. Игнорирование этих экологических закономерностей влечет нарушение экологических функций.



Проверь себя!

1. Каковы основные принципы рационального природопользования?
2. Что означает эффективный тип природопользования?
3. К чему может привести нерациональная эксплуатация природных ресурсов?
4. Как вы понимаете:
 - полнота извлечения ресурса?
 - вторичное использование и рециркуляция ресурсов?
 - комплексное использование ресурса?
 - экономическое его использование?

Самостоятельная работа!

Задание 1.

Решите тесты к разделу «Природопользование и геоэкология»

1. Необходимое условие жизни и деятельности общества:

а) географическая среда	г) вода
б) природные условия	д) земля.
в) природные ресурсы	
2. Давление общества на природу резко возросло в:

а) XX веке	г) XV веке
б) XIX веке	д) XVIII веке.
в) V веке	
3. Товар, безопасный не только для здоровья человека, но и для окружающей среды:

а) экотовар	г) сельскохозяйственный
б) экобизнес	д) народного потребления.
в) промышленный	
4. Особый тип экологической ситуации, когда среда обитания одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее существование:

а) экологический кризис	г) потепление климата
б) экологическая политика	д) эпидемия.
в) катастрофа	

5. Показатели ресурсобеспеченности:

- а) соотношение между величиной ресурса и его использованием
- б) выражается количеством лет, на которые должно хватить ресурса
- в) выражается запасами из расчета на душу населения
- г) выражается показателем ВВП
- д) соотношение между величиной ресурса по странам
- е) использованием ресурса в мире
- ж) количеством продукции, изготовленной из ресурса
- з) соотношение между величиной ресурса и ростом населения.

6. 80 % территории Казахстана занимают природные комплексы:

- а) впадин
- б) низменностей
- в) равнин
- г) высокогорий
- д) низкогорий
- е) полупустынь
- ж) пустынь.

7. Способы решения экологических проблем:

- а) создание очистных сооружений
- б) разработка природоохранных технологий
- в) рациональное размещение производства
- г) выпуск товарной продукции
- д) концентрация производства в крупных городах
- е) переселение населения в благоприятные районы.

8. Компоненты экологической культуры:

- а) экологические знания и умения
- б) экологическое мышление
- в) экологические ценности
- г) финансовое благополучие
- д) экономическая независимость
- е) экологические понятия и термины
- ж) экологические издания
- з) экологические тропы.

9. Принципы рационального природопользования:

- а) полнота извлечения ресурса
- б) скорость извлечения ресурса
- в) вторичное использование ресурса
- г) рециркуляция ресурсов
- д) принцип количества
- е) принцип удаленности от инфраструктурных объектов
- ж) классификация ресурсов
- з) картирование местности.

10. Типы природопользования:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| а) экстенсивный | д) рациональный |
| б) экономический | е) общественный |
| в) нерациональный | ж) интенсивный. |
| г) конкурентный | |

**Изобрази графически!****Задание 1.**

Составьте диаграмму Венна «Направления поиска полезных ископаемых: интенсивным и экстенсивным способом. Обсудите.

**Задание 2.**

Составьте кроссворд «Природопользование и охрана природы».

**Задания, связанные с поиском дополнительной информации!**

1. Опираясь на знания по физической, экономической и социальной географии своей республики, области, района, приведите примеры:

- а) рекреационно-лечебных;
- б) рекреационно-оздоровительных;
- в) рекреационно-спортивных;
- г) рекреационно-познавательных территорий.

По возможности используйте при этом собственные наблюдения и впечатления. Подготовьте фотоальбом, посвященный этой территории.

2. Используя различные данные средств массовой информации, приведите по несколько примеров:

- а) положительных результатов природоохранной деятельности и осуществления экологической политики;
- б) отрицательного воздействия антропогенных вмешательств в окружающую природную среду.

**Моя точка зрения!**

1. «Будущее человеческой цивилизации во многом зависит от осуществления всемирной стратегии охраны природы и проведения продуманной национальной и международной экологической политики». Согласны ли вы с этим высказыванием? Ответ аргументируйте.

28

Выработка решений по повышению эффективности типов природопользования

Цель обучения:

• 10.3.1.5. разрабатывать решения по повышению эффективности типов природопользования (на основе местного/регионального компонента)

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ • ИНТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ • АССИМИЛЯЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ • ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Практическая деятельность!

Цель урока:

- 1) Разработать решения по повышению эффективности типов природопользования (на основе местного/регионального компонента);
- 2) Составить устную презентацию темы, обсудить.

Оборудование: рабочая тетрадь для записей, ручка, карандаш, географический атлас, дополнительная литература по теме, доступ к интернет-ресурсам.

Ход работы:

Задания

1. Изучите и проанализируйте содержание Таблицы 6. Запишите в рабочую тетрадь свой вывод.
2. В микрогруппах разработайте собственное решение по повышению эффективности типов природопользования на примере своей области.
3. Выработанное решение защитите устно и обсудите.

Базовый материал

Представляя собой процесс непрерывного взаимодействия экономики и природы, природопользование связано с воспроизводством трех факторов – личных, производственных и природных.

В результате расширенное воспроизводство может происходить либо путем вовлечения дополнительного количества средств производства и трудовых ресурсов (экстенсивный путь*), либо путем ускорения цикла воспроизводства указанных факторов производства без изменения их в количественном отношении (интенсивный путь*) Каждому воспроизводственному типу присуща своя характерная форма воспроизводства природной среды (Табл. 6).

С позиций экологической устойчивости/неустойчивости, выделяется природоистощительный и природоохранный типы природопользования. Природоистощительный тип характеризуется положением, при котором объем изъятых природного материала, а также направляемых обратно в природный экологический потенциал отходов осуществляется без учета его ассимиляционной емкости. Это свидетельствует о том, что распределение созданного общественного продукта происходит без учета негативного влияния производства и потребления на природу.

Таблица 6

Формы воспроизводства природных объектов в зависимости от типа воспроизводства

Типы воспроизводства	Природная среда			
	Природный ресурсный потенциал		Природный экологический потенциал	
	Содержание воспроизводства	Направления	Содержание воспроизводства	Направления
Экстенсивный тип воспроизводства	Количественное расширение использования ресурсов	Открытие новых месторождений, освоение целинных земель, осушение болот, вырубку новых массивов леса	Воспроизводство природы только за счет самоочищения природных систем	Строительство сверхвысоких труб атмосферных выбросов, складирование твердых отходов на свалках
Преимущественно интенсивный тип	Увеличение степени извлечения полезных ископаемых, искусственное воспроизводство природных ресурсов	Использование более бедных месторождений, применение минеральных удобрений, орошение земель, искусственное опреснение воды	Искусственное воспроизводство природы	Строительство очистных сооружений, доочистка топлива, создание санитарных зон, создание парков и заповедников, рекультивация нарушенных земель

Интенсивный природосберегающий тип воспроизводства	Комплексное использование сырья, внедрение малоотходных технологий. Снижение природоемкости получения единицы продукции	Геотехнология, комплексная переработка сырья, древесины, интенсивное земледелие, переход от монокультур к использованию природных комплексов, Экологическое воспитание и образование	Воспроизводство природы в результате преобразования и совершенствования основных производственных процессов	Специальные технические мероприятия отсутствуют, т. к. воспроизводство природной среды гармонично входит в производственный процесс. Экологическое воспитание и образование
--	---	--	---	---

Крайне недостаточны или полностью отсутствуют финансовые затраты, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий по воспроизводству природной среды, что влечет превышение отрицательных внешних эффектов над положительными. Развитие такого типа воспроизводства приводит к нарастанию ресурсных и экологических ограничений, сдерживающих производственный процесс. Природоохранный тип характеризуется превышением объемов общественного продукта над количеством отходов, вредных выбросов и сбросов, направляемых в природную среду, а также превышением положительных внешних эффектов над отрицательными.

В процессе распределения созданного общественного продукта выделяются достаточные финансовые ресурсы на осуществление природоохранной деятельности, что обеспечивает расширенное воспроизводство за счет движения к все более замкнутому рамками экономики ресурсообороту.

Данный тип подразумевает переход к малоотходным технологиям, повышение комплексности и полноты извлечения и использования полезных веществ из природного сырья, освоение эффективной утилизации отходов производства и бытовой деятельности, позволяя тем самым, сберечь окружающую природную среду (ОПС) и ослабить зависимость от нее экономики.

29-30

Проектирование экологически чистых производств

Цель обучения:

- 10.3.1.6. предлагать проекты экологически чистых производств (на основе местного/регионального компонента)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС • ПРОЕКТ • ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТОВАР
• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Практическая деятельность!

Цель урока: разработать и предложить проект экологически чистого производства на территории Казахстана

Оборудование: тетрадь для записей, ручка, карандаш, географический атлас, дополнительная литература по теме, доступ к интернет-ресурсам.



Ход работы:

Задания

1. Используя материалы дополнительной научной литературы, справочники, интернет-ресурсы и базовый материал к выполнению практической работы разработайте и предложите свой собственный проект экологически чистого производства на территории Казахстана отдельного региона/области (на выбор обучающегося). Задание выполняется в микрогруппах. По окончании работы проведите устную презентацию проекта, обсудите и сделайте вывод.

Базовый материал

Экологические бизнес идеи и проекты.

Экологические проекты, основа которых охрана и безопасность окружающей среды, могут стать еще одной идеей для создания бизнеса. Экологические бизнес идеи и проекты могут включать в себя создание зон для отдыха, производство экологических товаров, промышленной продукции, производство которой не будет губительно отражаться на природных ресурсах и окружающей природной среде. Еще один плюс экологических продуктов – это их качество. Их стоимость значительно отличается от синтетических продуктов, но спрос на них увеличивается ежегодно, пропорционально росту количества людей, заботящихся о своем здоровье.

Основные принципы чистого производства включают в себя:

Локальность – ограничение появления и вредного воздействия загрязняющих веществ местом их образования;

Превентивность – предотвращение образования загрязняющих веществ и их отрицательного воздействия на стадиях, предшествующих их возможного появления;

Системность – реализация экономически обоснованных способов предотвращения, сокращения, нейтрализации загрязняющих веществ на всех стадиях производственного процесса от сырья до готовой продукции;

Эколого-экономическую оценку принимаемых решений – комплексный подход к выбору оптимального варианта предотвращения загрязнения, предполагающего совокупную оценку как экологического, так и экономического эффектов;

Финансовую достижимость – наличие необходимых финансовых средств для реализации принимаемых решений;

Прибыльность – выгодность предотвращения загрязнения (образования отходов).

Непрерывность – последовательность реализации проектов, программ и планов в их постоянном развитии.

К числу важнейших принципов, делающих исключительно привлекательным создание экологически чистых производств в рамках конкретных предприятий, относится *принцип прибыльности (выгодности)*, кратко формулируемый как: «предотвращение загрязнения – выгодно». То есть, любому предприятию предотвращение загрязнения окружающей природной среды или сокращение загрязнения должно быть выгоднее, чем расходование средств на очистку или выплату компенсаций. Поэтому преобразование промышленных производств в экологически чистые производства*, разработка новых технологий должны быть нацелены на то, чтобы добиться работы предприятий с минимальным расходом ресурсов и минимальным вредным воздействием на окружающую среду. Чем быстрее этот принцип будет реализован на предприятиях Казахстана, тем успешнее технологии и процессы в промышленности, в сельском хозяйстве и в сфере услуг будут приближаться к экологически чистым.

Выгоды, получаемые предприятиями от чистого производства.

В сфере охраны окружающей среды:

- сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, уменьшение количества отходов;
- сокращение ресурсоемкости производства;
- сокращение землеёмкости производства за счет уменьшения необходимости складирования отходов.

В сфере охраны труда:

- уменьшение риска для здоровья персонала;
- улучшение условий труда на рабочем месте, повышение безопасности рабочего места;
- повышение уровня привлекательности работы для молодежи.

В сфере экономики:

- сокращение затрат на сырье, энергию, топливо, воду;
- сокращение затрат на очистку сточных вод, пыле- и газообразных выбросов, утилизации отходов;
- сокращение транспортных расходов;
- уменьшение экологических платежей и штрафов;
- повышение цен на продукцию в связи с улучшением ее качественных характеристик;
- рост прибыли.

В отношениях с населением:

- повышение уровня репутации предприятия, создание благоприятного общественного мнения;
- сокращение жалоб населения в государственные контролирующие органы.

Приоритетность действий по предотвращению загрязнения целесообразно осуществлять, добиваясь максимального результата при:

- устранении источника загрязнения;
- сокращении загрязнения у источника;
- вторичной переработке;
- разделении и концентрации потоков отходов;
- передаче отходов;
- получении энергии и материалов из отходов;
- сжигании отходов;
- транспортировке отходов на свалки.